

第一讲：立体几何——线面平行垂直与书写规范

公共专题课：把空间关系翻译成无扣分的完整证明链

课时：120 分钟 （附录 A：建系与空间向量通用体系 · 课后进阶）

一、 课程定位与 120 分钟流程

本节课的定位

立体几何第一问的核心不是” 看出答案”，而是” 把看出来的关系写成无扣分的证明链”。

很多学生不是不会做，而是：

- 证明线面垂直时，漏写” 两条直线在目标平面内且相交”；
- 证明线面平行时，漏写” 直线不在平面内”；
- 证明面面垂直性质时，漏写” 交线”；
- 习惯机械套公式，无法把图上的几何特征（如中点、平行四边形、等腰三角形中线）准确翻译成定理前提。

本节课的目标：用 120 分钟，把学生从“凭感觉画辅助线”训练成“按得分句写证明”。

时间	教学环节	核心动作 / 检查点
0-10 分钟	核心观念与定理激活	快速复习 8 大基本定理，强调每一个定理“最容易漏掉的条件”。
10-25 分钟	应试书写规范（得分句）	明确 5 个标准得分句模板，强调“归属、相交、排除、定理链”四步自查。
25-45 分钟	选择题易错判断（6 题）	课堂精讲 6 道判断题，重点纠正“只差一个词就错”的逻辑漏洞。
45-65 分钟	例 1：直接线面平行	训练基本中位线直接平移行，明确部分几何度量条件为第二问建系备用。
65-85 分钟	例 2：辅助面面平行法	训练“一条线不好找，就补中点构造平行平面”的升阶技巧。
85-100 分钟	例 3：纯几何线面垂直	训练“等腰三角形中线 + 面面垂直性质 + 平行四边形中点”链条。
100-112 分钟	例 4：数量关系反推垂直	训练“体积反推线段长 → 等腰直角三角形 → 综合垂直证明”。
112-120 分钟	总结与收束	四句总结 + 得分句默写 + 课后复练安排。

注：立体几何第二问向量计算及通用建系技巧收录于《附录 A：建系与空间直角坐标系（向量法通用体系）》，作为课后进阶与第二讲备课资料。

二、 核心观念与基本定理

【核心观念：立体几何不是”看图”，而是”翻译”】

立体几何证明本质上是把图形关系写成数学条件链：

$$l \subset \alpha, \quad l \parallel m, \quad l \perp \alpha, \quad \alpha \cap \beta = m$$

看出来不等于证明出来。证明题中必须把定理的前提条件写完整。

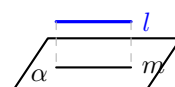
课堂上可以追问：“你说这两条线垂直，那它们分别在哪个平面内？交于哪个点？”如果答不出来，就说明“看出来了但翻译不出来”。

2.1 平行关系定理

【定理 1：线面平行判定】

若 $m \subset \alpha$, $l \parallel m$, 且 $l \not\subset \alpha$, 则 $l \parallel \alpha$ 。

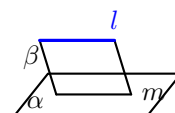
最容易漏掉的： $l \not\subset \alpha$ 。若 $l \subset \alpha$, 则不能写 $l \parallel \alpha$ 。



【定理 2：线面平行性质】

若 $l \parallel \alpha$, $l \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 $l \parallel m$ 。

关键是找交线：过该直线的平面与已知平面的交线，必与该直线平行。

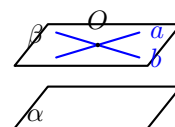


【定理 3：面面平行判定】

若 $a \subset \beta$, $b \subset \beta$, $a \cap b = O$, 且 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \alpha$, 则 $\beta \parallel \alpha$ 。

常用推论：若 $a, b \subset \beta$ 相交, $a', b' \subset \alpha$ 相交, 且 $a \parallel a'$, $b \parallel b'$, 则 $\beta \parallel \alpha$ 。

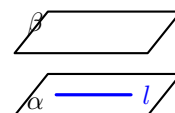
必须注意：核心条件是同一平面内的两条相交直线，不能只凭“两条线都平行于同一平面”下结论。



【定理 4：面面平行性质】

若 $\alpha \parallel \beta$, $l \subset \alpha$, 则 $l \parallel \beta$ 。

若 $\alpha \parallel \beta$, $l \perp \alpha$, 则 $l \perp \beta$ 。

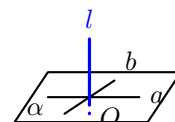


2.2 垂直关系定理

【定理 5：线面垂直判定】

若 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = O$, 且 $l \perp a$, $l \perp b$, 则 $l \perp \alpha$ 。

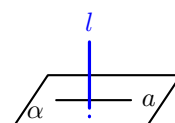
必须强调”在目标平面内且相交”。若 $a \parallel b$, 即使 l 同时垂直于 a, b , 也不能推出 $l \perp \alpha$ 。



【定理 6：线面垂直性质】

若 $l \perp \alpha$, $a \subset \alpha$, 则 $l \perp a$ 。

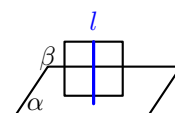
证明线线垂直的常用路线：先证明某条线垂直于一个平面，再推出它垂直于该平面内的任意直线。



【定理 7：面面垂直判定】

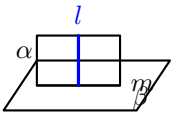
若 $l \subset \beta$, $l \perp \alpha$, 则 $\beta \perp \alpha$ 。

常用思路：在其中一个平面内找到一条直线，使它垂直于另一个平面。



【定理 8：面面垂直性质】

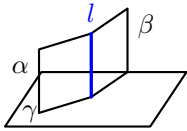
若 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, 且 $l \subset \alpha$, $l \perp m$, 则 $l \perp \beta$ 。



【二级结论：两个垂直平面的交线】

若两个相交平面都垂直于同一个平面，则它们的交线垂直于这个平面。

$$\alpha \perp \gamma, \quad \beta \perp \gamma, \quad \alpha \cap \beta = l \Rightarrow l \perp \gamma.$$



图形检查：两个竖直平面在底面 γ 上的交线方向必须不同；若画成同一方向，就会把两个平面误画成同一个平面。

【看到条件，立刻想到什么】

- 看到”证明线面平行”→ 在目标平面内找一条与已知直线平行的直线。
- 看到”证明面面平行”→ 在一个平面内找两条相交直线，分别平行于另一个平面。
- 看到”中点””三等分点”→ 中位线、平行四边形、相似或向量比例。
- 看到”证明线线垂直”→ 先证明其中一条线垂直于某个平面。
- 看到”证明面面垂直”→ 在一个平面内找一条线垂直于另一个平面。
- 看到”两个平面垂直且给出交线”→ 在一个平面内找垂直交线的直线，推出它垂直另一个平面。

三、 应试书写规范：先把“得分句”定下来

【为什么这一板块必须提前】

本讲不是“会看图就行”，而是训练学生把空间关系写成阅卷可识别的完整逻辑链。后面的每一道选择题和证明题，都按下面的模板检查前提。

目标	标准得分句 / 必查前提
线面平行	$m \subset \alpha, l \parallel m, l \not\subset \alpha \Rightarrow l \parallel \alpha$ 。最容易漏： $l \not\subset \alpha$ 。
线面垂直	$a, b \subset \alpha, a \cap b = O, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$ 。最容易漏： a, b 在目标平面内且相交。
面面平行	在同一平面内找两条相交直线，分别与另一平面平行；或分别平行于另一平面内两条相交直线。
面面垂直	在其中一个平面内找到一条直线 l ，证明 $l \perp$ 另一个平面。
面面垂直性质	必须写出交线： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \alpha, l \perp m \Rightarrow l \perp \beta$ 。

四步自查：每次写完证明后都扫一遍

1. 归属：关键直线是否明确写了属于哪个平面？

2. 相交：线面垂直、面面平行中用到的两条直线是否明确相交？

3. 排除：证明线面平行时，是否排除了直线在平面内？

4. **定理链**：每一个“所以”前面，是否已经凑齐对应定理的全部前提？

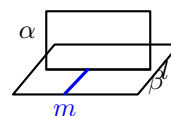
四、 选择题易错判断：6 道核心题

【板块目标】

每道题都要求学生先说“使用了哪条定理”，再说“哪个前提缺失或哪个反例可以击破”。课堂不追求刷题数量，只训练定理前提检查。

第 1 题 选择 1：面面垂直与线面垂直

已知互相垂直的两个平面 α, β 交于直线 l ，若直线 m 满足 $m \perp \alpha$ ，则下列结论正确的是 ()



- A. $m \perp \beta$
- B. $m \perp l$
- C. $m \parallel \beta$
- D. $m \parallel l$

【标准结论】

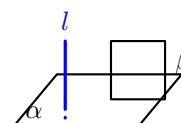
答案 B。 $m \perp \alpha$ 说明 m 垂直于 α 内任何直线。因为 $l \subset \alpha$ ，所以必然有 $m \perp l$ 。

【错项点拨】

A 项： m 可能平行于 β ；C 项： m 也可能在 β 内；D 项： $m \perp l$ 而非平行。

第 2 题 选择 2：基本命题真假判断

设 α, β 是互不重合的平面， l, m, n 是互不重合的直线，下列命题正确的是 ()



- A. 若 $m, n \subset \alpha$ ， $l \perp m$ ， $l \perp n$ ，则 $l \perp \alpha$
- B. 若 $l \perp m$ ， $l \perp n$ ，则 $m \parallel n$
- C. 若 $l \parallel \alpha$ ， $m \parallel \beta$ ， $\alpha \perp \beta$ ，则 $l \perp m$
- D. 若 $l \perp \alpha$ ， $l \parallel \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$

【标准结论】

答案 D。 若 $l \perp \alpha$ ， $l \parallel \beta$ ，可在 β 内取 $l' \parallel l$ ，得 $l' \perp \alpha$ ，而 $l' \subset \beta$ ，故由面面垂直判定可得 $\alpha \perp \beta$ 。

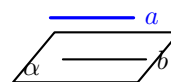
【错项点拨】

A 项缺少“ m, n 相交”；B 项 m, n 可相交或异面；C 项 l, m 位置不确定。

第 3 题 选择 3：平行关系命题判断

已知 a, b, c 为三条不重合的直线, α, β, γ 为三个不重合的平面。

- (1) $a \parallel c, b \parallel c \Rightarrow a \parallel b$; (2) $a \parallel \gamma, b \parallel \gamma \Rightarrow a \parallel b$;
 (3) $a \parallel c, c \parallel \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$; (4) $a \parallel \gamma, a \parallel \alpha \Rightarrow \alpha \parallel \gamma$;
 (5) $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b \Rightarrow a \parallel \alpha$ 。其中正确命题为 ()



- A. (1)(5)
 B. (1)(2)(5)
 C. (1)(3)(5)
 D. (3)(4)(5)

【标准结论】

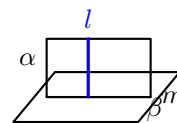
答案 A ((1)(5))。(1) 平行公理 4 正确; (5) 线面平行判定定理正确。

【错项点拨】

(2) 两线可异面; (3) 中 a 可能在 α 内; (4) 两平面可能相交。

第 4 题 选择 4: 面面垂直性质的充要判断

已知 $l \subset \alpha, \alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m$ 。则“ $l \perp m$ ”是“ $l \perp \beta$ ”的 ()



- A. 充分不必要条件
 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件
 D. 既不充分也不必要条件

【标准结论】

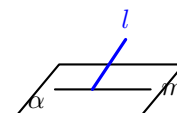
答案 C (充要条件)。充分性即面面垂直性质定理; 必要性由 $l \perp \beta, m \subset \beta \Rightarrow l \perp m$ 。

【重点】

充分性和必要性必须分方向推演, 注意已知 $l \subset \alpha$ 这一前提条件。

第 5 题 选择 5: 必要不充分条件判断

设 $m \subset \alpha$ 。则“ $l \perp m$ ”是“ $l \perp \alpha$ ”的 ()



- A. 充分不必要条件
 B. 必要不充分条件
 C. 充要条件
 D. 既不充分也不必要条件

【标准结论】

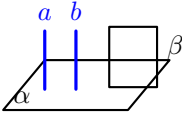
答案 B（必要不充分）。 $l \perp \alpha \Rightarrow l \perp m$ （必要）；反之只垂直一条线推不出线面垂直（不充分）。

【重点】

强调线面垂直判定必须是“两条相交直线”，一条线不够。

第 6 题 选择 6：平行与垂直混合判断

已知 a, b 为两条不同直线， α, β 为两个不同平面，下列命题正确的是（ ）



- A. 若 $a \parallel b, a \parallel \alpha$ ，则 $b \parallel \alpha$
- B. 若 $a \parallel b, a \perp \alpha, b \perp \beta$ ，则 $\alpha \perp \beta$
- C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \beta, \alpha \perp \beta$ ，则 $a \perp b$
- D. 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \beta, \alpha \perp \beta$ ，则 $a \perp b$

【标准结论】

答案 C。 $a \perp \alpha, b \perp \beta$ 说明直线 a, b 的方向即为两平面的法向量。当 $\alpha \perp \beta$ 时，法向量垂直，故 $a \perp b$ 。

【对比辨析】

B 项错： $a \parallel b$ 推出法向量平行，故 $\alpha \parallel \beta$ （而非垂直）；A 项 b 可能在 α 内；D 项方向不确定。

五、 平行证明代表性大题

【板块方法论】

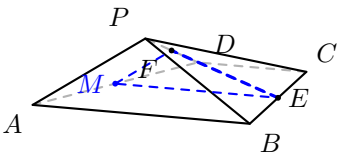
平行证明的三条核心路线：

- 1. 直接判定（一条线就够） $\rightarrow$ 在目标平面内找一条与已知直线平行的直线（如中位线）。
- 2. 辅助面面平行（一条线不好找） $\rightarrow$ 补辅助中点，构造平行平面 $\alpha \parallel \beta$ ，推出线面平行。

第 7 题 例 1：四棱锥中证明 $EF \parallel$ 平面 PAB （直接判定与辅助中点）

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中， $AB \parallel CD, AB \perp AD$ ，且 $AB = AD = 2CD = 4, PA = 2, \angle PAB = 60^\circ$ ，直线 PA 与平面 $ABCD$ 所成角为 30° ， E, F 分别是 BC 和 PD 的中点。

求证： $EF \parallel$ 平面 PAB 。



【标准解答】

取 AD 的中点 M ，连结 FM, EM 。
因为 F, M 分别是 PD, AD 的中点，所以 $FM \parallel PA$ 。

【教学策略与追问】

- 突破口：见到两个中点 E, F ，顺手在底面边 AD 上再取中点 M 。

又 $OE \subset$ 平面 OEN ，所以 $OE \parallel$ 平面 PCD 。

六、垂直证明代表性大题

【板块方法论】

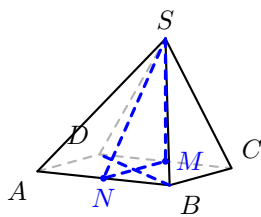
垂直证明的三条核心路线：

1. **证明线线垂直** $\rightarrow$ 转化为证明其中一条线垂直于某个平面（线面垂直性质）。
2. **证明线面垂直** $\rightarrow$ 找平面内两条相交直线，分别与目标线垂直（线面垂直判定）。
3. **证明面面垂直** $\rightarrow$ 在其中一个平面内找一条线垂直于另一个平面（面面垂直判定）。

第 9 题 例 3：平行四边形与面面垂直性质综合

在四棱锥 $S-ABCD$ 中，平面 $SCD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $SC = SD$ 。底面 $ABCD$ 是平行四边形， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ， $AB = 2$ ， $AD = 1$ 。 M, N 分别为线段 CD, AB 的中点。

求证： $BD \perp$ 平面 SMN 。



【标准解答】

在 $\triangle SCD$ 中，因为 $SC = SD$ ， M 为 CD 的中点，所以 $SM \perp CD$ 。

因为平面 $SCD \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $SCD \cap$ 平面 $ABCD = CD$ ， $SM \subset$ 平面 SCD ，所以由面面垂直性质定理，得 $SM \perp$ 平面 $ABCD$ 。

又 $BD \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $SM \perp BD$ 。

在平行四边形 $ABCD$ 中， M, N 分别为 CD, AB 的中点，所以 $MN \parallel AD$ 且 $MN = AD = 1$ 。

在 $\triangle ABD$ 中， $AB = 2, AD = 1, \angle BAD = 60^\circ$ ，由余弦定理：

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos 60^\circ = 4 + 1 - 2 \times 2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 3.$$

因为 $AD^2 + BD^2 = 1 + 3 = 4 = AB^2$ ，所以由勾股定理逆定理得 $AD \perp BD$ 。

又 $MN \parallel AD$ ，所以 $MN \perp BD$ 。

因为 $SM \cap MN = M$ ， $SM, MN \subset$ 平面 SMN ，所

【教学策略与关键步】

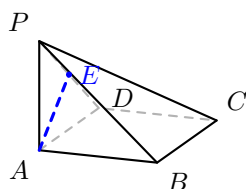
- **第一条垂直线** ($SM \perp BD$)：来自“等腰三角形 SCD 中线 $SM \perp CD$ ”+“面面垂直性质定理”。
- **第二条垂直线** ($MN \perp BD$)：来自“平行四边形中点平行性 $MN \parallel AD$ ”+“ $\triangle ABD$ 勾股逆定理 $AD \perp BD$ ”。
- **得分句检查**：必须指出 SM, MN 在平面 SMN 内且相交于点 M 。

以 $BD \perp$ 平面 SMN 。

第 10 题 例 4：数量关系反推与综合线面垂直证明

四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。 E 为 PD 的中点，三棱锥 $P-ACE$ 的体积为 $\frac{2}{3}$ 。

求证： $AE \perp$ 平面 PCD 。



【标准解答】

因为平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，平面 $PAB \cap$ 平面 $PAD = PA$ ，由二级结论得 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

设 $PA = h$ 。在正方形 $ABCD$ 中， $S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。

因为 E 为 PD 的中点，所以点 E 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{h}{2}$ 。

$$V_{P-ACE} = V_{E-PAC} = V_{E-ACD} = \frac{1}{3} S_{\triangle ACD} \cdot \frac{h}{2} = \frac{1}{3} \times 2 \times \frac{h}{2} = \frac{h}{3}$$

由 $V_{P-ACE} = \frac{2}{3}$ ，得 $\frac{h}{3} = \frac{2}{3} \implies h = 2$ ，即 $PA = 2$ 。

在 $\text{Rt}\triangle PAD$ 中， $PA = AD = 2$ ， E 为斜边 PD 的中点，所以 $AE \perp PD$ 。

又因为 $CD \perp AD$ ， $CD \perp PA$ ， $AD \cap PA = A$ ，所以 $CD \perp$ 平面 PAD 。

因为 $AE \subset$ 平面 PAD ，所以 $CD \perp AE$ ，即 $AE \perp CD$ 。

因为 $PD \cap CD = D$ ， $PD, CD \subset$ 平面 PCD ，所以 $AE \perp$ 平面 PCD 。

【教学策略与方法引申】

- **第一步：交线垂直**—利用“双侧面垂直底面 $\Rightarrow$ 交线 $PA \perp$ 底面”。
- **第二步：体积反推**—利用 $V_{E-ACD} = \frac{1}{3} S \cdot \frac{h}{2}$ 算出高 $PA = 2$ 。
- **第三步：两条垂直线**—在 $\text{Rt}\triangle PAD$ 中由等腰中线推出 $AE \perp PD$ ；由 $CD \perp$ 平面 PAD 推出 $CD \perp AE$ 。

得分点检查：指出 PD, CD 在平面 PCD 内且相交于点 D 。

七、 课堂总结

本讲收束

- 最后让学生口述四句话：
- 1. 平行证明先找中点和比例点，中位线和面面平行是最常用的两条路线。
 - 2. 垂直证明先找平面，线面垂直是线线垂直和面面垂直的”桥梁”。
 - 3. 选择题要特别检查定理前提——”相交””不在面内””在目标平面内” 这些词不能省。
 - 4. 证明题中不要省略关键归属关系，得分句模板要形成肌肉记忆。

课后复练安排

- 1. 重做例 3，完整写出“等腰中线 + 面面垂直性质 → 线面垂直判定”的证明链。
- 2. 重做例 4，重点落实“体积反推 + 等腰直角三角形 + 线面垂直判定”三步。
- 3. 默写线面垂直判定定理的标准得分句（五个前提全部写出）。

A 附录 A：建系与空间直角坐标系（向量法通用体系 · 课后进阶）

核心解题理念与最实用的一句话

先用几何关系造出直角，再用坐标运算解决角度和距离

建系不是解题的第一步！第一步永远是观察与识别：哪里有中点、对称轴、等腰三角形、面面垂直，以及第一问已经为第二问提供了什么垂直关系。

A.1 建系解题的九大核心法则与决策流程

【一、判断是否适合建系】

出现以下条件时，通常优先选择空间向量建系：

- 题目中较多垂直关系、长度关系明确；
- 目标为求线面角、二面角、点面距离或复杂垂直关系；
- 图形中有中点、对称轴、等腰三角形，坐标容易表示。

反思提醒：如果只是证明简单的线面垂直，纯几何法往往更简短（3-5 行即可），不必强行建系。

【二、建系的核心：先找三条两两垂直的方向】

最常见的建系结构是：

x 轴 $\perp$ y 轴, z 轴 $\perp$ 底面

通常先在底面内找两条互相垂直的直线，再取一条垂直底面的直线作 z 轴。

1. 矩形、正方形：直接利用相邻两边作 x, y 轴；
2. 一般菱形：优先考虑两条对角线作 x, y 轴（除非已知邻边垂直即正方形，否则切忌用邻边）；
3. 等腰三角形：取底边中线垂直底边，作坐标轴；
4. 等腰梯形：优先考虑对称轴和底边作 x, y 轴；
5. 面面垂直：在其中一个平面内作垂直于交线的直线，可推出它垂直于另一个平面（作为 z 轴）。

高频失分提醒：图上看着垂直，不代表真的垂直！建系前必须在解答中写清楚三轴互相垂直的几何依据。

【三、原点尽量选在“信息最多”的点】

坐标原点 O 优先考虑以下“信息中心”：

多条垂线的交点 $\succ$ 底面垂足 $\succ$ 中点/对称中心

原点选得好，大量已知点会出现零坐标。例如将底面设在 $z = 0$ 平面上，底面所有点的第三坐标均为 0。

【四、坐标轴要顺着图形的特殊几何方向】

切忌机械地沿着某三条棱建系。更好的选择是：

- 沿对角线建系（如菱形对角线）；

- 沿中线 / 对称轴建系；
- 沿第一问证明出的垂线建系。

【五、让未知量尽可能少】

如果只有一条棱长或一个高度未知，就设为单变量 a （如 $P(0,0,a)$ ），其他点也尽量只用 a 表示。随后用线面角、距离或体积条件建立一个方程求解 a 。

【六、图形只差整体尺度且目标为角度时，可归一化】

当题目给出的条件只确定图形形状、没有固定绝对尺度，且目标只与角度有关时，可以把整个图形按同一比例缩放，设一条基准边长为 1 或 2。

【七、法向量求解法则与特例】

已知平面内两个不共线向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ ，设法向量为 $\boldsymbol{n} = (x, y, z)$ ，列方程组：

$$\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{a} = 0 \\ \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{b} = 0 \end{cases}$$

令其中一个分量取方便的整数（如 1），解出一组简单整数解即可。

【八、三类空间角公式与高频提醒】

- 1. 异面直线角： $\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}|}{\|\boldsymbol{a}\| \|\boldsymbol{b}\|}$ ；
- 2. 直线与平面角： $\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{\|\boldsymbol{v}\| \|\boldsymbol{n}\|}$ ；
- 3. 二面角： $\cos \varphi = \frac{\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2}{\|\boldsymbol{n}_1\| \|\boldsymbol{n}_2\|}$ 。

高频提醒：向量公式 $\cos \varphi = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\| \|\boldsymbol{n}_2\|}$ 所求为两平面的锐角/直角。若题目要求求具体的二面角，必须结合图形朝向（法向量方向）判断最终取 φ 还是 $\pi - \varphi$ 。

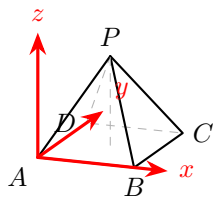
【九、建完系后先做一次“三项检查”】

- 1. 三轴垂直检查：三条坐标轴是否真的两两垂直；
- 2. 坐标比例检查：各点坐标是否符合边长、比例与中点关系；
- 3. 向量符号检查：向量终点减起点（ $\overrightarrow{AB} = B - A$ ）方向是否写反。

A.2 同题双系对比示范：同一几何体，两种坐标复杂度

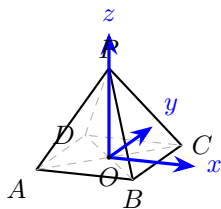
案例对比：正四棱锥 $P - ABCD$

设底面正方形边长为 2，底面中心为 O ，高 $PO = 2$ 。下面两幅图使用同一种平行投影规则；坐标轴方向严格对应真实的 x, y, z 方向，因此可以直接比较建系优劣。



【建系 A：以顶点 A 为原点】

$A(0,0,0), B(2,0,0), C(2,2,0), D(0,2,0), P(1,1,2)$ 。
顶点 P 的三个分量都非零；若后续频繁使用 P 或经过 P 的平面，法向量方程通常更长。



【建系 B（推荐）：以中心 O 为原点】

$O(0,0,0), A(-1,-1,0), B(1,-1,0), C(1,1,0), D(-1,1,0), P(0,0,2)$ 。
顶点有两个零分量，对称点成对出现 ± 1 ，大量数量积和法向量方程自动消项。